



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Asignatura: Herramientas Aplicadas IV

Ejercicio Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Edwin Santos **Cédula:** 4-828-1542 **Grupo:** 2IL141 **Fecha:** 17/04/2026

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual.
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (MOODLE) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

CRITERIOS	PUNTOS (MÍNIMO=1, MÁXIMO=5)	PORCENTAJE
SUSTENTACIÓN	1 - 5	10 %
PUNTUALIDAD (TIEMPO DE ENTREGA)	1 - 5	10 %
CREATIVIDAD (TÉCNICA, OTRO)	1 - 5	10 %
DESARROLLO	1 - 5	70 %

• **I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos**

Procedimiento: Una pyme (SUCESOS y MÁS) le contrata a usted (es) por servicios profesionales. La empresa requiere que Usted (es) le puedan presentar una solución a su problema. Requiere un diseño y análisis de un APPs, utilizando la programación y/o desarrollo (Android Studio).

¿Qué se requiere?

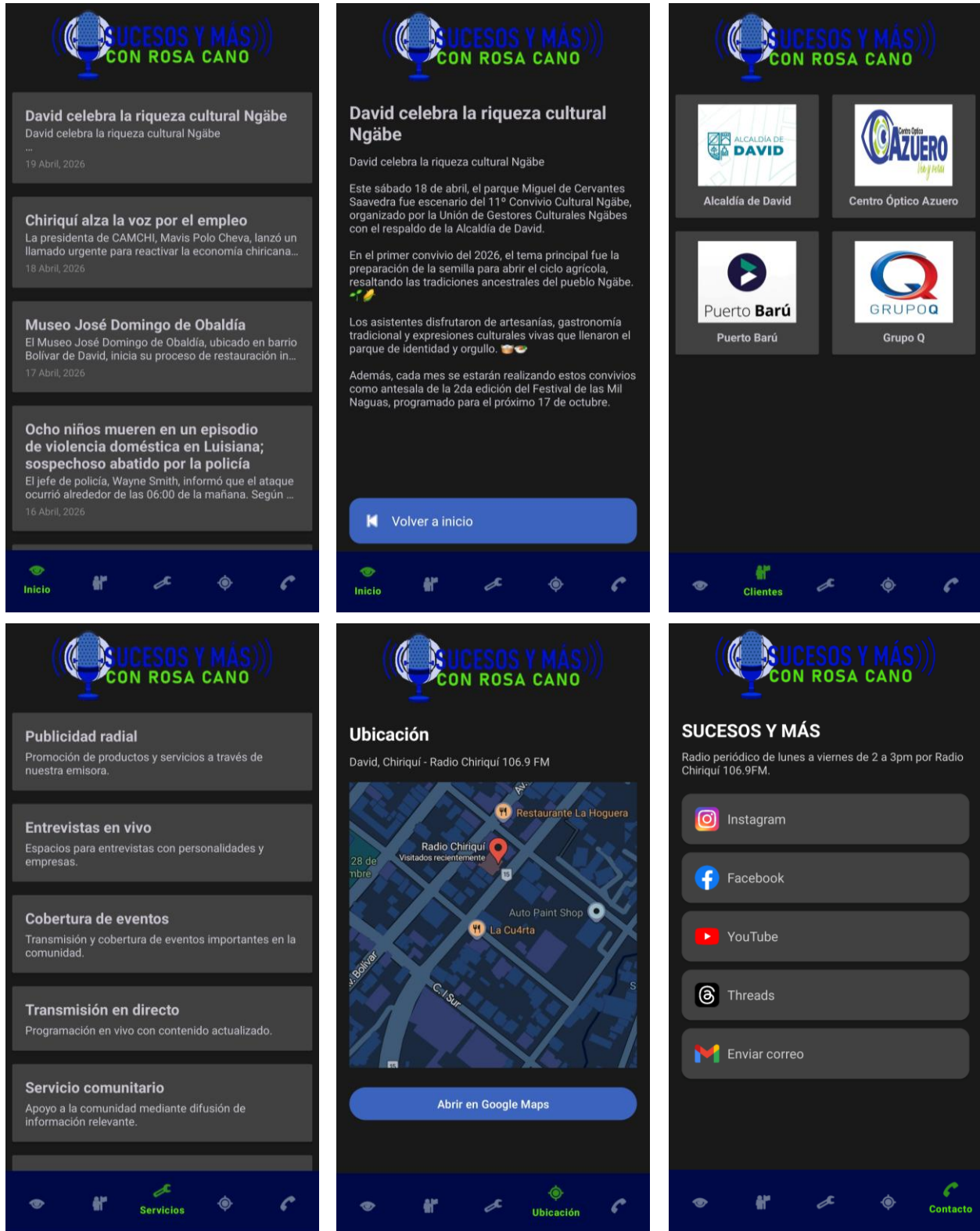
La Empresa quiere que se programe un código (APPs) que tenga un Menú principal (barras, secciones) que permita navegar entre los demás (secciones) del APPs interna (clientes, contactos, principal), servicios, ubicación). El cliente no le entrega información por lo tanto, Usted (es) debe recolectar la información correspondiente y cualquier otro detalle que se requiera para su prototipo de desarrollo. Para la culminación del APPs completa es relevante poner su creatividad al máximo nivel cómo especialista.

¿Qué se debe hacer?

- 1) Hacer las pruebas y verificación de funcionamiento del APPs.
- 2) Considere una caja (noticias y/o collage) de clientes.
- 3) Coloque la dirección del local (Ubicación del espacio informativo-Emisora) en el diseño propuesto por Usted (es).
- 4) Formas de contactos en sus redes sociales.

- 5) Presentar una factura del servicio realizado, contemple en el mismo la cotización de un hosting (local o fuera), un dominio, y otro servicio adicional a una próxima implementación.

Capturas de pantalla de la interfaz – Sucesos Y Más



Cotización – Sucesos Y Más

COTIZACIÓN - App de noticias Sucesos y Más							
DATOS DEL VENDEDOR				DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	Edwin Santos			Nombre	Sucesos y Más		
Cédula	4-828-1542			Dirección	San Mateo		
Dirección	Tolé, Chiriquí			Ciudad	David		
Teléfono	6941-4949			Teléfono	6161-6161		
Fecha de inicio:		13/04/2026		Fecha de entrega		17/04/2026	
Etapa de creación del programa				Horas	Precio/hora (USD)		Total (USD)
Diseño				2	10.00		20.00
Desarrollo				6	30.00		180.00
Pruebas y deploy				2	20.00		40.00
					Total del producto:		240.00
Hosting local, dominio y servicios adicionales				5	20.00		100.00

• II PARTE. Laboratorio. Valor 20 puntos

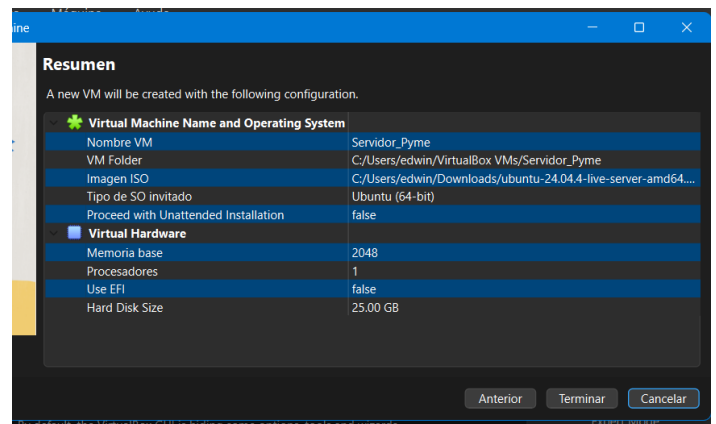
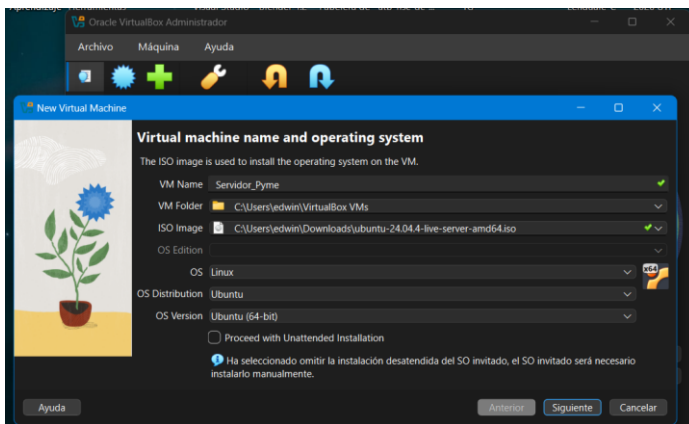
La empresa Pyme SUCESOS y MÁS requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo Y (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

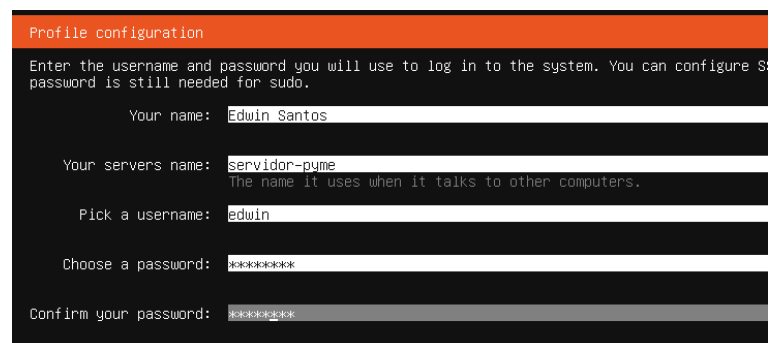
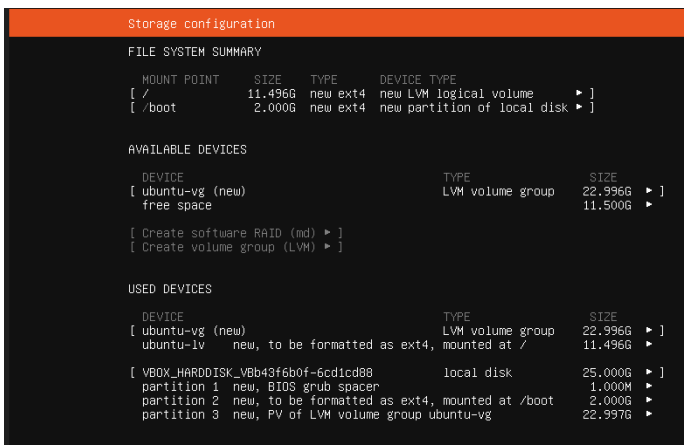
- Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box, VM Ware) para su sistema operativo.
- Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX) para el futuro uso de la empresa Pyme.
- Instale los paquetes necesarios para el funcionamiento, pruebas en tiempo real de su funcionamiento (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).

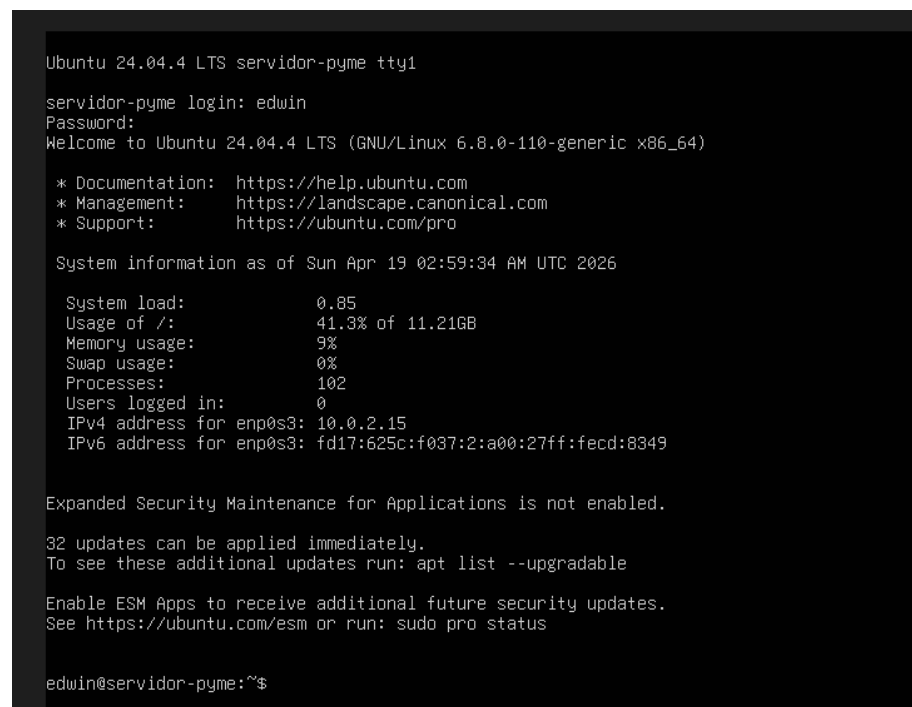
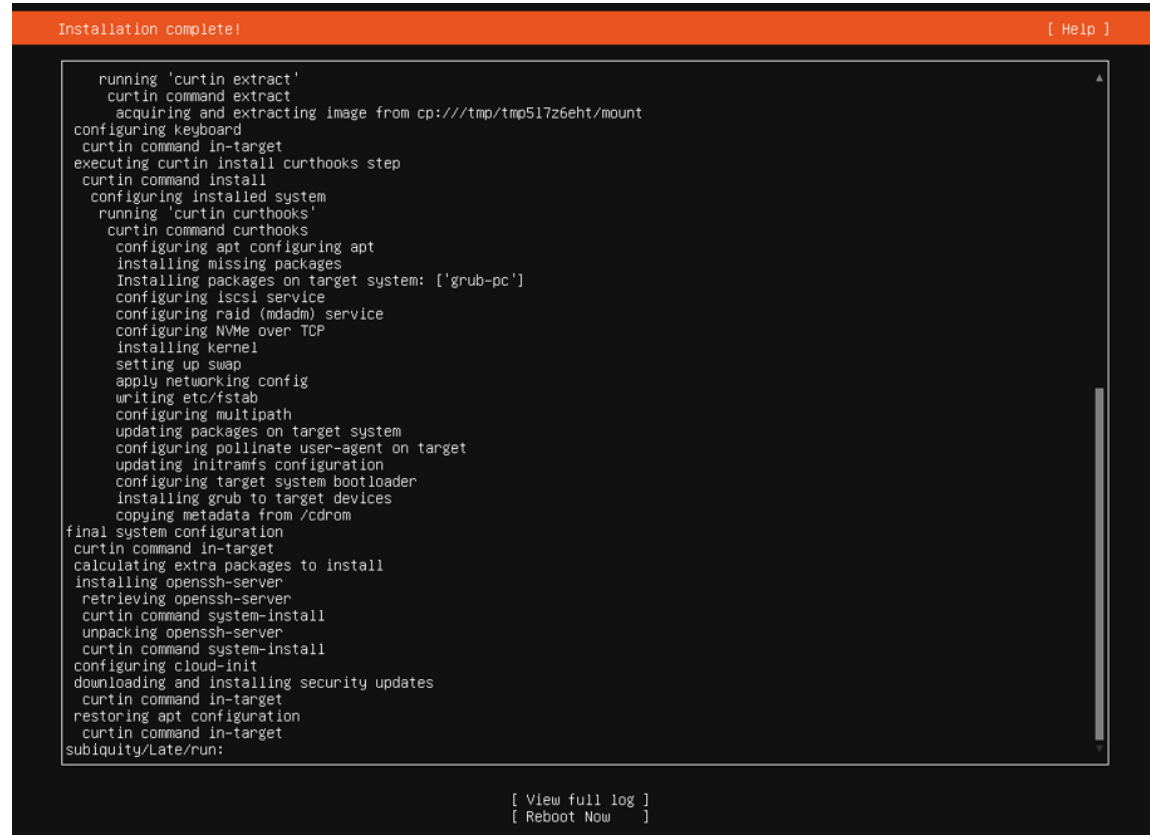
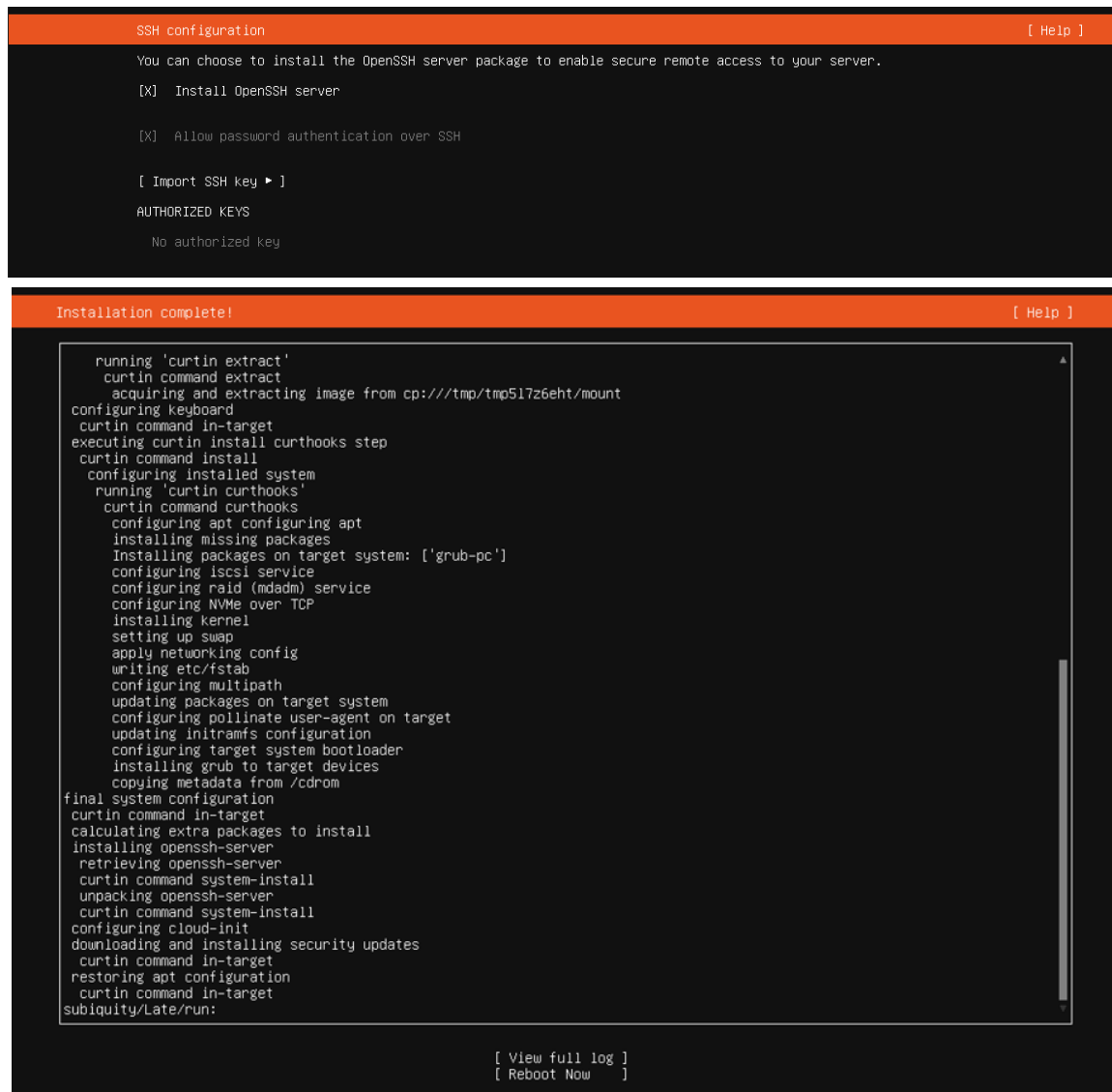
Instalación y configuración del Servidor de Datos Linux en Virtual Box

• Creación de la Máquina Virtual

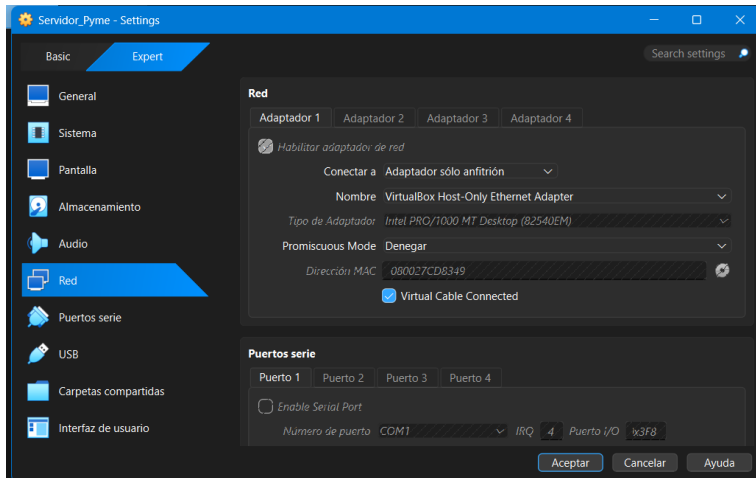


• Instalación de Ubuntu Server





- Configuración de Red y verificación de IP



```
edwin@servidor-pyme:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
    link/ether 08:00:27:cd:83:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope
        valid_lft 391sec preferred_lft 391sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:8349/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
edwin@servidor-pyme:~$ _
```

- Instalación y configuración de FTP desde el CMD

```
C:\Users\edwin>ssh edwin@192.168.56.101
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:GIMQIUH8Qw2Y0oBEUubzeleELrilovdCWffbsgqfqk8s.
This host key is known by the following other names/addresses:
C:\Users\edwin/.ssh/known_hosts:1: [localhost]:2222
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ED25519) to the list of known hosts.
edwin@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 20 03:04:12 AM UTC 2026

System load: 0.0           Memory usage: 9%      Processes:      103
Usage of /:  42.2% of 11.21GB Swap usage:  0%      Users logged in: 1

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

32 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Sun Apr 19 03:32:54 2026 from 10.0.2.2
edwin@servidor-pyme:~$ |
```

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
```

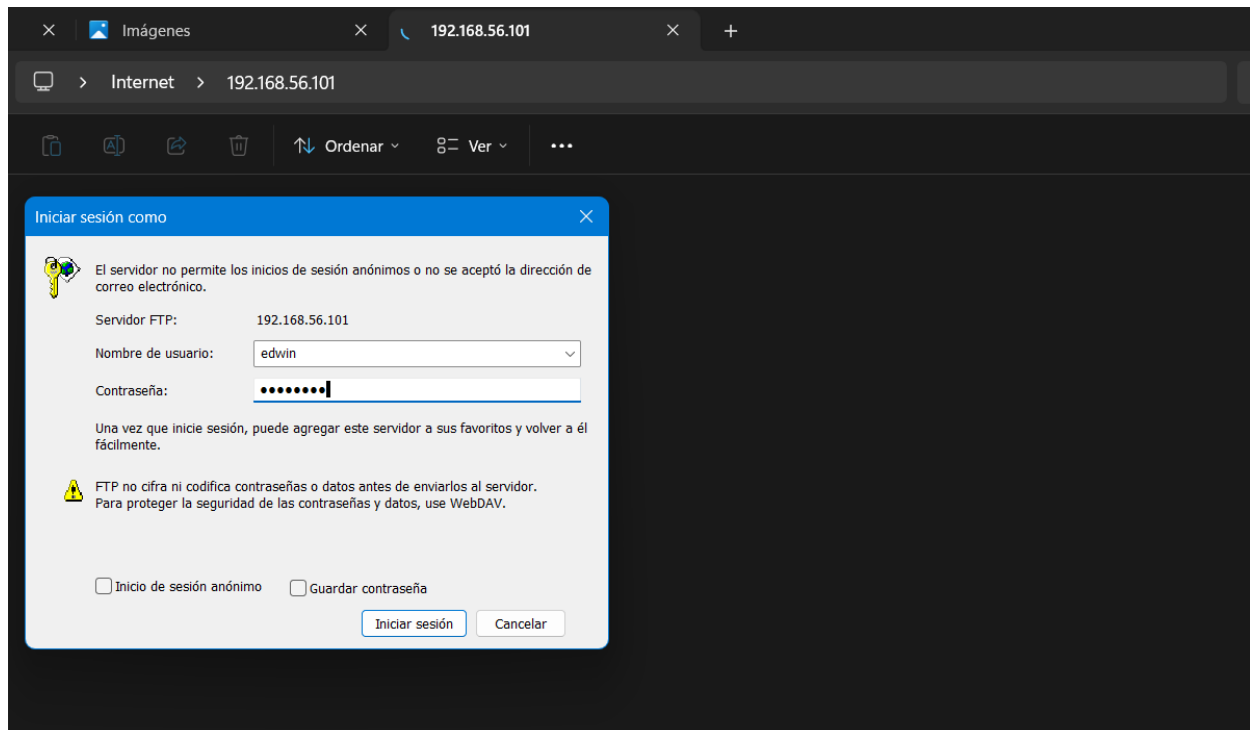
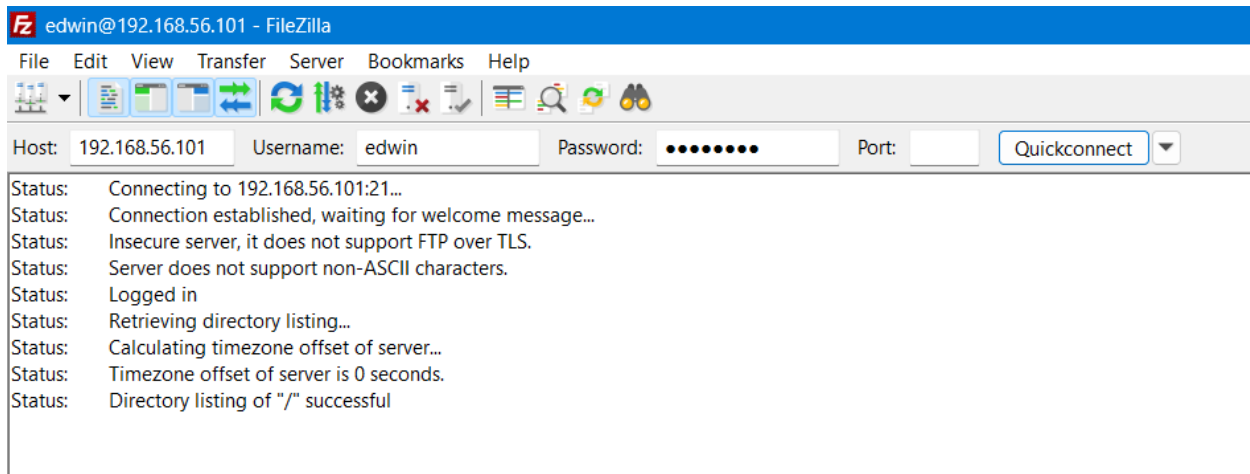
```

Last login: Sun Apr 19 03:32:54 2026 from 10.0.2.2
edwin@servidor-pyme:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
[sudo] password for edwin:
edwin@servidor-pyme:~$ sudo systemctl restart vsftpd
edwin@servidor-pyme:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-20 03:10:17 UTC; 11s ago
   Process: 1142 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1144 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 2263)
    Memory: 716.0K (peak: 1.0M)
       CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1144 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Apr 20 03:10:17 servidor-pyme systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Apr 20 03:10:17 servidor-pyme systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
edwin@servidor-pyme:~$

```

- **Prueba de conexión FTP en FireZilla y Explorador de Archivos de Windows**

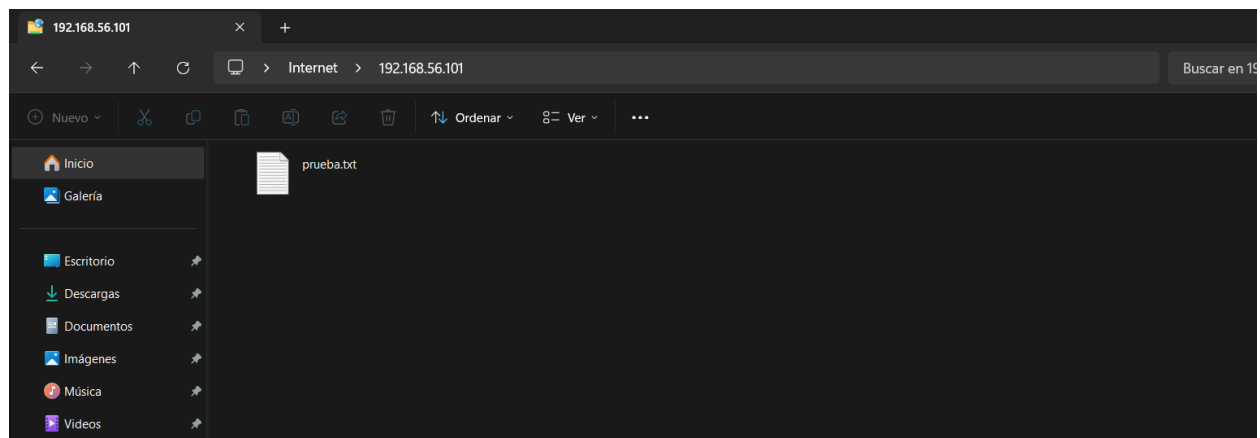



```
edwin@servidor-pyme:~$ touch prueba.txt
edwin@servidor-pyme:~$ |
```

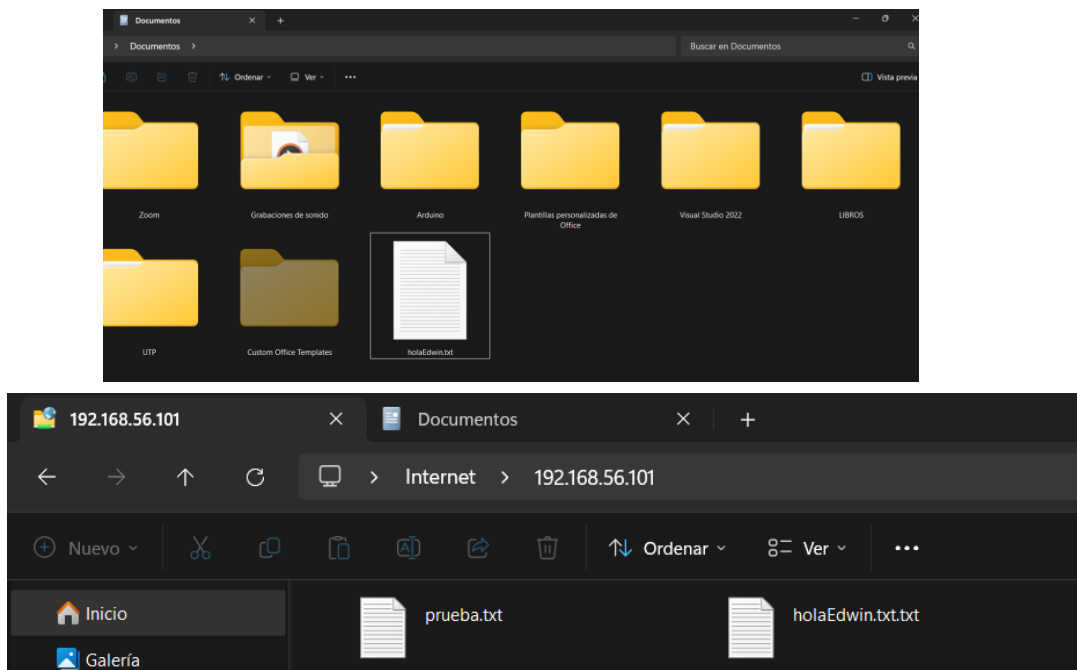
Archivo .txt en FireZilla:

Remote site: /					
/					
Filename ^	Filesize	Filetype	Last modifi...	Permissi...	Owner/Gr...
..					
prueba.txt	0	Docume...	04/19/2026...	-rw-rw-r--	1000 1000

Archivo .txt en Explorador de Archivos de Windows:



El archivo holaEdwin.txt en mi PC lo subiré al servidor:




edwin@192.168.56.101 - FileZilla

File Edit View Transfer Server Bookmarks Help



Host: 192.168.56.101 Username: edwin Password: Port:

Status: Connecting to 192.168.56.101:21...

Status: Connection established, waiting for welcome message...

Status: Insecure server, it does not support FTP over TLS.

Status: Server does not support non-ASCII characters.

Status: Logged in

Status: Retrieving directory listing...

Status: Calculating timezone offset of server...

Status: Timezone offset of server is 0 seconds.

Status: Directory listing of "/" successful

Status: Connection closed by server

Status: Connecting to 192.168.56.101:21...

Status: Connection established, waiting for welcome message...

Status: Insecure server, it does not support FTP over TLS.

Status: Server does not support non-ASCII characters.

Status: Logged in

Status: Retrieving directory listing of "/"...

Status: Directory listing of "/" successful

Local site: Remote site: /

..... /

Filename	Filename ^	Filesize	Filetype	Last modifi...	Permissi...	Owner/Gr...
..	..					
.anacon	holaEdwin.txt.txt	619	Docume...	04/19/2026...	-rw-----	1000 1000
.androic	prueba.txt	0	Docume...	04/19/2026...	-rw-rw-r--	1000 1000
.arduinc						
.cache						
.conda						
.continu						
.dbus-k						

13 files and 60 2 files. Total size: 619 bytes

• III PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN de conectividad de la Pyme SUCESOS y MÁS y el Centro de Datos donde se ubica el Servidor de Datos (Panamá), teniendo en cuenta que en la Provincia de Chiriquí se cuenta con los siguientes equipos (Ver el Cuadro).

CANTIDAD	EQUIPOS	OBSERVACIÓN
1	Móvil	
2	Laptop	
1	Tableta	
1	Impresora	

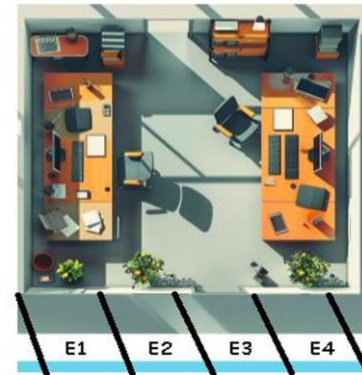
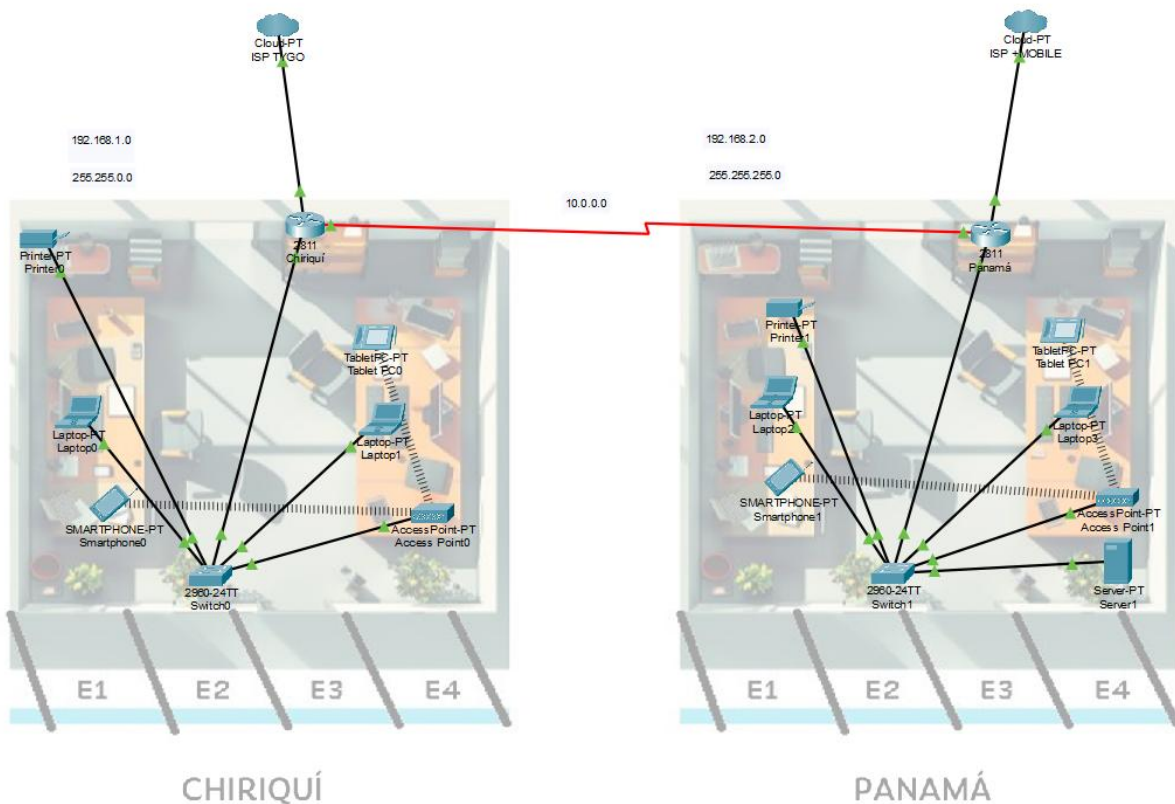


Figura 1. Plano de la Oficina Pyme

Observación: El ISP (TYGO) de la oficina de la Pyme SUCESOS y MÁS. El ISP (+MOBILE) es del Centro de Datos.

Diagrama de la conexión entre la Pyme Sucesos y Más y el Centro de Datos



Referencias

- El Profe Tech. (2022, August 15). CREAR una RED LAN en Packet Tracer | Configurar RED LAN [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=X0vnbC-Nlgo>
- Resource hub: Get Packet Tracer, virtual machines, and more. (n.d.). <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads>
- El Profe Tech. (2022b, August 31). *Configurar dos redes LAN (Dos ciudades) | Configuración Red WAN Packet Tracer* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=M9LDWjAAqgk>